

НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ИТМО
ФАКУЛЬТЕТ ПРОГРАММНОЙ ИНЖЕНЕРИИ И КОМПЬЮТЕРНОЙ ТЕХНИКИ
НАПРАВЛЕНИЕ ПРОГРАММНАЯ ИНЖЕНЕРИЯ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА СИСТЕМНОЕ И ПРИКЛАДНОЕ
ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

ОТЧЕТ ПО ЛАБОРАТОРНОЙ РАБОТЕ № 6
курса «Основы профессиональной деятельности»

Вариант № 6402

Выполнил студент:
Бых Даниил Максимович
группа: Р3109

Проверил:
Деменев Т. Г.

Санкт-Петербург, 2026

Содержание

1. Задание	2
2. Ход работы	3
1. Исходная программа	3
2. Таблица трассировки	4
3. Описание программы	4
4. ОПИ и ОДЗ	5
3. Вывод	7

1. Задание

По выданному преподавателем варианту разработать и исследовать работу комплекса программ обмена данными в режиме прерывания программы. Основная программа должна изменять содержимое заданной ячейки памяти (X), которое должно быть представлено как знаковое число. Область допустимых значений изменения X должна быть ограничена заданной функцией $F(X)$ и конструктивными особенностями регистра данных ВУ (8-ми битное знаковое представление). Программа обработки прерывания должна выводить на ВУ модифицированное значение X в соответствии с вариантом задания, а также игнорировать все необрабатываемые прерывания.

1. Основная программа должна уменьшать на 3 содержимое X (ячейки памяти с адресом $04F_{16}$) в цикле.
2. Обработчик прерывания должен по нажатию кнопки готовности ВУ-3 осуществлять вывод результата вычисления функции $F(X) = -6X + 3$ на данное ВУ, а по нажатию кнопки готовности ВУ-2 вычесть X из утроенного содержимого РД данного ВУ, результат записать в X
3. Если X оказывается вне ОДЗ при выполнении любой операции по его изменению, то необходимо в X записать максимальное по ОДЗ число.

2. Ход работы

2. 1. Исходная программа

Адрес	Код	Мнемоника	Комментарии
141	0200	CLA	Очистка аккумулятора
142	EE18	ST IP+24	Очистка R
143	AE14	LD IP+20	Загрузка Z
144	0C00	PUSH	Выгрузка аргумента
145	D666	CALL 666	Вызов F(Z)
146	0800	POP	Загрузка результата
147	0740	DEC	AC - 1 -> AC
148	6E12	SUB IP+18	AC - R -> AC
149	EE11	ST IP+17	Сохранение R
14A	AE0F	LD IP+15	Загрузка X
14B	0740	DEC	AC - 1 -> AC
14C	0C00	PUSH	Выгрузка аргумента
14D	D666	CALL 666	Вызов F(X-1)
14E	0800	POP	Загрузка результата
14F	6E0B	SUB IP+11	AC - R -> AC
150	EE0A	ST IP+10	Сохранение R
151	AE07	LD IP+7	Загрузка Y
152	0C00	PUSH	Выгрузка аргумента
153	D666	CALL 666	Вызов F(Y)
154	0800	POP	Загрузка результата
155	6E05	SUB IP+5	AC - R -> AC
156	EE04	ST IP+4	Сохранение R
157	0100	HLT	Остановка
158	ZZZZ	Z	Значение Z
159	YYYY	Y	Значение Y
15A	XXXX	X	Значение X
15B	0B3F	R	Результат

Подпрограмма

Адрес	Код	Мнемоника	Комментарии
666	AC01	LD (SP+1)	Загрузка аргумента
667	F303	BPL 3	Если > 0, переход на 66B
668	7E0A	CMP IP+10	Знаки по AC - Q
669	F201	BMI 1	Если AC < Q, переход на 66B
66A	CE05	JUMP IP+5	Переход на 670
66B	0500	ASL	Умножение на 2
66C	0500	ASL	Умножение на 2
66D	4C01	ADD (SP+1)	Прибавляем аргумент
66E	4E05	ADD IP+5	Прибавляем W
66F	CE01	JUMP IP+1	Переход на 671
670	AE02	LD IP+2	Загрузка Q
671	EC01	ST (SP+1)	Сохранение результата
672	0A00	RET	Возврат
673	F55A	F55A	Константа Q = -2726
674	004D	004D	Константа W = 77

2. 2. Таблица трассировки

$X = 100, Y = 100, Z = 101$

Ожидаемый результат: $100 * 5 + 77 - (99 * 5 + 77) + 101 * 5 + 77 - 1 = 586_{10}$

Результат программы: $024A_{16} = 586_{10}$

Адр	Знач	IP	CR	AR	DR	SP	BR	AC	PS	NZVC	Адр	Знач
141	0200	141	0000	000	0000	000	0000	0000	004	0100	—	—
141	0200	142	0200	141	0200	000	0141	0000	004	0100	—	—

2. 3. Описание программы

Программа предназначена для нахождения значения выражения:

$R = F(Y) - (F(X-1) - F(Z) + 1)$

$R = F(Y) - F(X-1) + F(Z) - 1$

$$F(x) = \begin{cases} 5x + 77 & x < -2726, x \geq 0 \\ -2726 & -2726 \leq x < 0 \end{cases}$$

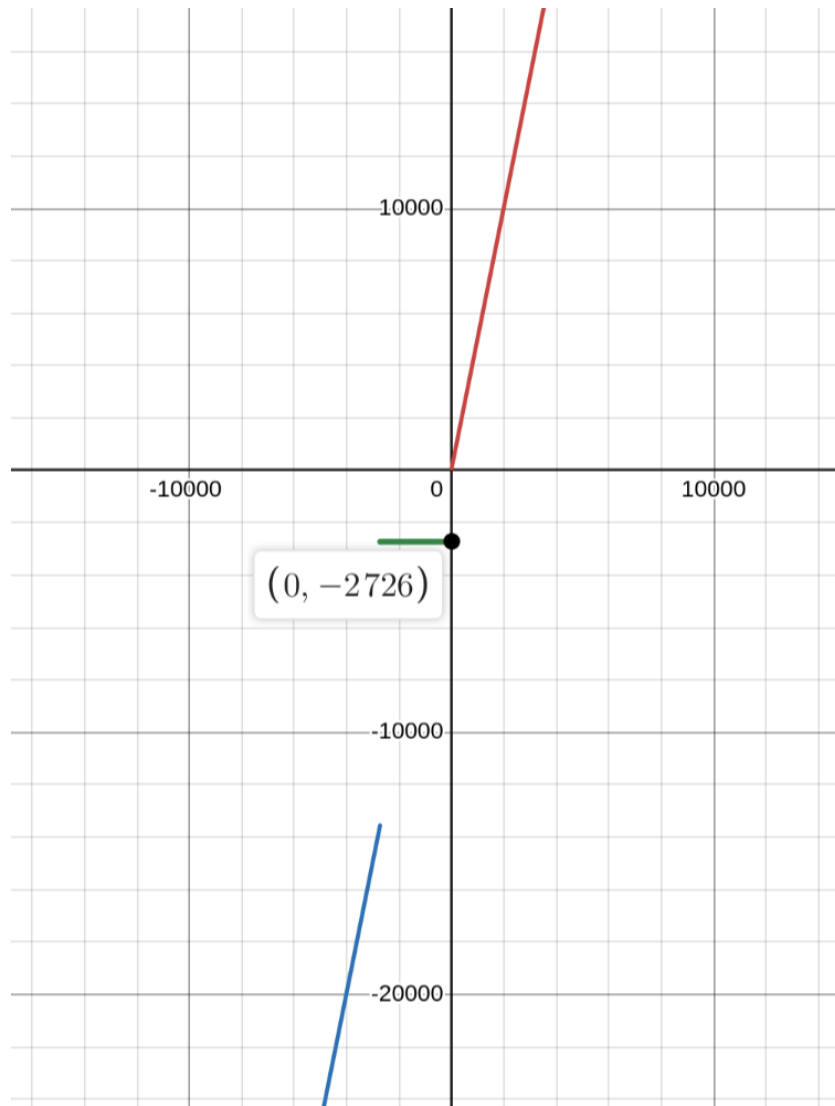


Рис. 1: График функции

2. 4. ОПИ и ОДЗ

Область представления

X, Y, Z, R, Q, W – целые знаковые шестнадцатеричные числа в дополнительном коде.

Область допустимых значений

Проанализируем функцию $F(x)$.

При $x \in [-2726; 0)$ функция вернет результат -2726. При использовании любого значения из заданного промежутка в функции не возникнет переполнения.

При оставшихся значениях аргумента функция вернет $5 \cdot x + 77$. На

промежутках $[-2^{15}; -2726)$ и $[0, 2^{15} - 1]$ эта функция монотонно возрастающая, поэтому рассмотрим минимальное и максимальное значение:

При $x = -2^{15}$ или $x = 2^{15} - 1$ получим переполнение. Тогда найдем граничные минимальное и максимальное значения, не вызывающие переполнения для F .

Для $F(a)$ такими значениями будут -6569 и 6538. Для выражения R получим, что $Y, Z \in [-6569; 6538]$ и соответственно $X \in [-6568; 6539]$.

- $F_{\min}: F(-6568) = -32840 + 77 = -\mathbf{32763}$

- $F_{\max}: F(6538) = \mathbf{32767}$

что означает, что на всем промежутке значений аргумента, результат функции будет находиться на интервале: $[-32768; 32767]$.

Теперь необходимо выделенное ОДЗ ограничить так, чтобы значение выражения R также было верным.

Вспомним, что основная программа вычисляет следующее выражение: $R = F(Y) - F(X-1) + F(Z) - 1$

Тогда метод перебора мы можем получить:

- $X \in [-2725; 5448]$
- $Y \in [-2726; 2988]$
- $Z \in [-2726; 2989]$

$$R_{\min} = F(-2726) - F(5448 - 1) + F(-2726) - 1 = -32765,$$

$$X = -5448, Y = -2726, Z = -2726.$$

$$R_{\max} = F(2988) - F(-2725 - 1) + F(2989) - 1 = 32764,$$

$$X = -2725, Y = 2988, Z = 2989.$$

В обоих случаях переполнения нет.

Значит, искомое ОДЗ:

- $X \in [-2725; 5448]$
- $Y \in [-2726; 2988]$
- $Z \in [-2726; 2989]$
- $R \in [-32765; 32766]$

3. Вывод

Во время выполнения лабораторной работы я научился работать в БЭВМ с подпрограммами. Я изучил способы передачи аргументов в подпрограммы, их вызов и как это работает на основе стека.

Литература

- [1] Орлов С. А., Цилькер Б. Я. Организация ЭВМ и систем: Учебник для вузов. 2-е изд. – СПб.: Питер, 2011. – 688 с.: ил., Приложение А «Арифметические основы вычислительных машин». URL: <https://bit.ly/4dzgo3u> (Дата обращения: 10.09.25)
- [2] Алексеев Е.Г., Богатырев С.Д. Информатика. Мультимедийный электронный учебник. Раздел 3 «Системы счисления». URL: <http://inf.e-alekseev.ru/text/Schisl.html> (Дата обращения: 10.09.25)